

Parcial Simulacro #3

1. Indique si las siguientes expresiones son verdaderas o falsas (V o F). Justifique bien su respuesta. (5 pts, 1 pts c/u Y 2 pts la d):

a) La finalidad de un get es retornar y modificar un atributo privados

b) En herencia de clase, se heredan todos los atributos, así sean

c) Los cuatro pilares de POO unicamente son: Abstracción, Herencia y Polimorfismo

d) El siguiente código es correcto:

<pre>// Por defecto son enteros enum class NivelAcceso { INVITADO = 0, USUARIO = 1, ADMIN = 2 };</pre>	<pre>class ControladorDispositivo { private: NivelAcceso nivelActual; void setAcceso(int nuevoNivel) { nivelActual.INVITADO = nuevoNivel; } };</pre>
--	--

2. “Biblioteca de Hogwarts”

La biblioteca de Hogwarts tiene la misión de inventariar los ejemplares de la Sección Prohibida. El espacio físico de la biblioteca se representa topológicamente como una matriz dinámica de dimensiones N x M, donde cada celda o posición de la matriz representa un estante individual. Se sabe de antemano que cada estante puede almacenar un máximo de 150 libros. Dichos libros tendrán los siguientes atributos: extraviado, valor económico en galeones y nombre del último usuario que lo retiró.

La biblioteca advierte que el recorrido de la matriz no es lineal, sino que sigue un patrón de Serpentina Vertical para minimizar el movimiento de las escaleras mágicas. Utilizando la Programación Orientada a Objetos en C++, debe escribir un reporte procesando la matriz mediante una función llamada AuditoriaMagica(), la cual generará un archivo de texto llamado "inventario.txt" con la siguiente información:

a) El número total de libros registrados en toda la biblioteca y el nombre del usuario correspondiente al último libro procesado en el recorrido;

b) El porcentaje exacto de libros que aún permanecen en los estantes (no extraviados);

c) El costo total acumulado de los libros cuyo estado sea extraviado.

3. Suponga que en las clases definidas a continuación solo está permitido agregar métodos

<pre>class A { protected: int datosA[3][3]; };</pre>	<pre>class B : public A { public: A datosB1[3][3]; char datosB2[100]; };</pre>	<pre>class C { private: int MatC[4][4]; public: B MatB[4][4]; };</pre>	<pre>Class Main{ void mostrarB(B arreglo[], int N); void mostrarC(C arreglo[], int N); };</pre>
--	--	--	---

a. Implemente el metodo ‘mostrarB’ de la clase Main que imprima todos los atributos de un arreglo de tipo B.

b. Implemente el metodo ‘mostrarC’ de la clase Main que imprima todos los atributos de un arreglo de tipo C.

Parcial Simulacro #3

1. Indique si las siguientes expresiones son verdaderas o falsas (V o F). Justifique bien su respuesta. (4 pts, 1 pts c/u Y 2 pts la d):

a) La finalidad de un get es retornar y modificar un atributo

b) En herencia de clase, se heredan todos los atributos, así sean privados

c) Los cuatro pilares de POO unicamente son: Abstracción, Herencia y Polimorfismo

d) El siguiente código es correcto:

<pre>// Por defecto son enteros enum class NivelAcceso { INVITADO = 0, USUARIO = 1, ADMIN = 2 };</pre>	<pre>class ControladorDispositivo { private: NivelAcceso nivelActual; void setAcceso(int nuevoNivel) { nivelActual.INVITADO = nuevoNivel; } };</pre>
--	--

2. “Biblioteca de Hogwarts”

La biblioteca de Hogwarts tiene la misión de inventariar los ejemplares de la Sección Prohibida. El espacio físico de la biblioteca se representa topológicamente como una matriz dinámica de dimensiones N x M, donde cada celda o posición de la matriz representa un estante individual. Se sabe de antemano que cada estante puede almacenar un máximo de 150 libros. Dichos libros tendrán los siguientes atributos: extraviado, valor económico en galeones y nombre del último usuario que lo retiró.

La biblioteca advierte que el recorrido de la matriz no es lineal, sino que sigue un patrón de Serpentina Vertical para minimizar el movimiento de las escaleras mágicas. Utilizando la Programación Orientada a Objetos en C++, debe escribir un reporte procesando la matriz mediante una función llamada AuditoriaMagica(), la cual generará un archivo de texto llamado "inventario.txt" con la siguiente información:

a) El número total de libros registrados en toda la biblioteca y el nombre del usuario correspondiente al último libro procesado en el recorrido;

b) El porcentaje exacto de libros que aún permanecen en los estantes (no extraviados);

c) El costo total acumulado de los libros cuyo estado sea extraviado.

3. Suponga que en las clases definidas a continuación solo está permitido agregar métodos

<pre>class A { protected: int datosA[3][3]; };</pre>	<pre>class B : public A { public: A datosB1[3][3]; char datosB2[100]; };</pre>	<pre>class C { private: int MatC[4][4]; public: B MatB[4][4]; };</pre>	<pre>Class Main{ void mostrarB(B arreglo[], int N); void mostrarC(C arreglo[], int N); };</pre>
--	--	--	---

a. Implemente el metodo ‘mostrarB’ de la clase Main que imprima todos los atributos de un arreglo de tipo B.

b. Implemente el metodo ‘mostrarC’ de la clase Main que imprima todos los atributos de un arreglo de tipo C.